'26년 경기도형 스마트공장 종합지원 기본계획

◈ 제조현장의 고용구조 대응, 근로환경 개선, 경쟁력 강화를 위한 **「2026년 경기도형 스마트공장 종합지원사업 기본계획」**임

Ⅰ. 추진배경

□ 추진근거

○ 「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률」 제3조(정부 등의 책무)

○ 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제3조(정부 등의 책무), 제27조(금융및세제지원 등)

○ 「경기도디지털전환촉진에관한기본조례」 제10조(디지털전환촉진지원)

○ 「경기도스마트 제조혁신추진전략」 ('22.6.)

□ 디지털 제조혁신 국내외 동향

○ **(글로벌 환경) 통상질서 · 기술 패러다임 변화에 따른 제조 경쟁력 강화 요구**

– **(보호무역 확산)** 미 · 중 갈등 심화, 자국우선주의 확산으로 글로벌 공급망의 지역화 · 자국화가 가속화되며 제조환경의 불확실성 확대

* 미국, 일본 등 주요국: 첨단로봇과 AI기술 도입을 통해 인건비 부담을 완화하고, 이를 기반으로 리쇼어링(Reshoring[1])을 본격 추진

– **(기술주권 경쟁 심화)** 첨단 기술 유출방지 및 기술패권 확보경쟁 심화, 생산 전 과정에 AI · 로봇을 적용하는 지능형 제조혁신 전환 가속

– **(ESG[2] 요구 강화)** 탄소배출 감축 및 지속가능한 친환경 생산(ESG) 요구 증가로 에너지 · 탄소 · 안전 관리까지 포함한 데이터 기반 제조혁신 필요성 증대

1)리쇼어링(Reshoring): 생산비와 인건비 절감 등을 이유로 해외로 생산시설을 옮긴 기업들이 다시 자국으로 돌아오는 현상

2)ESG: 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)로 기업 경영에서 지속가능성을 달성하기 위한 핵심요소

○ **(국내외 대응)** DX를 넘어 AX(AI전환) **시대로의 본격적 진입**

– **(글로벌 제조기업)** 데이터 기반 의사결정과 유연생산을 위해 스마트 공장 적용 범위를 개별 공정에서 공급망 전반으로 확대

* (현대자동차) AI와 물류로봇 결합, (테슬라) AI로 공급망 모니터링, (지멘스) 공급망 데이터 통합

– **(정부 정책 방향)** 단순 보급 중심 정책에서 탈피하여 AI · 데이터 · 로봇이 융합된 AI기반 「스마트제조혁신 3.0[3)]」 추진, 자율형 공장 및 공급망 최적화 중심의 고도화 지원체계로 개편(2023부터 기초지원 중단)

– **(혁신생태계 조성)** 민간 주도 대 · 중소 상생협력 및 제조 특화 AI 전문 기업을 육성을 통해 선순환적 제조혁신 생태계를 조성하고, AI 제조혁신 플랫폼 거점 마련

□ 경기도 여건 및 지원 방향

○ **(제조업 위상)** 전국 최대 규모의 제조 밀집 지역으로 국가 제조 경쟁력 핵심 거점

- (기업인프라) '23년 기준 **제조기업 17.1만개**(전국의 32%), **종사자수 135.7만명**(전국의 32.6%)을 보유한 대한민국 제조업의 심장

- (정부지원 사각지대 발생) 정부의 스마트공장 지원체계 고도화 개편으로 인해 도내 영세 제조기업들의 '제조혁신 진입장벽' 발생

※ 중소벤처기업부의 스마트공장 보급 양적 목표('22년 3만 개) 달성 이후, '23년부터 기초단계 지원 중단 및 고도화 단계 중심 지원으로 정책 방향 전환

○ **(지원 방향)** 기초-고도화 단계별 균형 지원을 통한 **'경기도형 자율제조 생태계'** 기반 조성

- (기초단계 지속 확대) 정부지원 사각지대 해소와 고도화 단계(AI · 자율제조)로 성장하기 위한 마중물로 기초단계 지속적 확대

- (제조혁신 생태계 조성) 단순 장비도입을 넘어 디지털견학공장, 인력양성, 네트워킹 및 홍보 등 종합지원을 통해 디지털전환 인식 확산과 기업 참여기반 강화

- (제조AI 신규 추진) 정부 고도화 사업의 높은 자부담(기업당 2억원)으로 인해 첨단 기술 도입에 소외된 기업들을 위한 도 자체 **'제조AI 첫걸음 스마트공장'** 사업 추진

3) 중소벤처기업부 AI기반 스마트제조혁신 3.0('25.10.): AI 대전환 시대 제조기업과 기술기업 간의 선순환적 스마트생태계 조성(AI 스마트공장 12,000개 구축, 제조AI 전문기업 500개사 육성, AI를 통한 산업재해율 20% 감소)

Ⅱ. 지원 성과 및 개선방향

1 그간 지원 성과

□ **(지원실적)** 스마트공장 구축 375개사, 컨설팅지원 979개사, 인력양성 2,536명

구분	합계	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	'25년
스마트공장 구축(개사)	**375**	21	24	15	15	69	77	154
컨설팅 지원(개사)	**979**	80	80	74	80	223	212	230
견학공장 운영(개사)	**9**	-	-	-	-	-	4	5
전문인력 양성(명)	**2,536**	-	26	219	203	297	548	1,243
공급기술 상용화(건)	**19**	-	-	-	-	7	7	5
해외진출 지원(개사)	**39**	-	-	-	-	15	12	12

□ **(구축성과)** 생산성 및 품질 향상, 공정개선 및 재무개선 효과('25년 자체용역결과)

○ 생산성 향상 24.4%, 불량률 감소 20.4%, 납기준수율 23.8% 증가

○ 매출 17.7%, 수출 7.9%, 신규고용 16% 기여 * 총매출 기여 2,321억원(기업당 16.3억원)

2 사업 개선방향

□ **(보조율변경)** 시군 지방보조사업 도 기준보조율 변경*(50% → 30%)

* 「경기도 지방보조금 관리 조례 시행규칙」 제2조 시군 보조금의 기준보조율 30%로 규정

□ **(유형확대)** AI활용 스마트공장 및 공동참여 유형 신규 확대

구분	2025	2026
시군보조율	■ 도 직접 사업추진 및 시군참여(5:5)	■ 도 직접 사업추진 및 시군참여(3:7)
스마트공장 구축 유형	■ 도직접: 특수목적, 데이터 구축, 로봇기반	■ 도직접: 제조AI 첫걸음, 공동참여 도입(신규)
공급기술 상용화	■ 공급기술 상용화 지원	■ 스마트공장 구축 유형으로 추진

Ⅲ. '26년 추진 방향

1 비전 및 추진과제

비전	“스마트하게 변화” 하고, “AI로 진화” 하는 「경기 제조혁신」	
목표	AI · 데이터 기반 중소기업 디지털 전환 지원	
추진 과제	1 스마트공장 보급 확산	스마트공장 구축: 시군참여, AI활용 강화
		스마트공장 맞춤형 현장지도
	2 스마트제조 산업 활성화	디지털전환 견학공장 운영
		디지털 제조혁신 전문인력 양성
		디지털 제조혁신 네트워크 활성화
	3 해외진출 지원	디지털 제조 공급기술 글로벌화 지원

2 추진 개요

□ 사업개요

○ 기간/예산: '26. 1월 ~ 12월 / 10,018백만원(도 5,137, 시군 4,881)

사업명	총계	도	시군	예산과목
	10,018	**5,137**	**4,881**	
스마트공장 종합지원	3,044	3,045	-	공기관등에대한경상적위탁사업비
스마트공장 구축 및 현장지도	6,973	2,092	4,881	자치단체경상보조금(도:시군 30:70)

○ 사업대상: 스마트공장 도입 및 공급 희망 중소·중견기업

○ 수행기관: 경기테크노파크 및 시군, 경기도경제과학진흥원

○ 사업내용: 3개 분야 6개 사업

– 스마트공장 구축지원 및 현장지도, 견학공장, 인력양성, 네트워크 활성화, 해외진출

□ 사업내용 및 사업량

구분		주요내용	사업량 (개사, 명, 회)	지원액	기업 부담금
도직접	스마트공장 구축지원	■ ESG특화(안전, 탄소중립, 보안) 및 제조데이터, 제조AI, 공동참여 도입	18	3천~10천만원	30%
	스마트공장 현장지도	■ 현장지도(ESG 특화, 제조 AI, 공동참여)	18	2백만원	-
		■ 사후활용 점검	154	0.3백만원	-
	DX 견학 공장	■ 스마트 공장 신규 구축 및 고도화 추진기업 견학·벤치마킹 모범사례 공장 선정·운영	3	2천만원	10%
	전문인력 양성	■ 디지털 제조혁신 3단계 교육과정 운영 (DX CEO, DX 실행, DX 고도화)	350	-	-
	네트워크 활성화	■ 기업 및 전문가 거버넌스 구성을 통한 정기 포럼운영 ■ 전시회 '경기도관' 개설 공동 참여 및 네트워킹 강화	4	-	-
	해외진출 지원	■ 교육 및 컨설팅, 글로벌 기술 사업화 지원 ■ 경기 DX기술 로드쇼 추진	8	-	항공료 50%, 숙박비 등 100%
시군보조	스마트공장 구축지원	■ '기초'단계 설비&솔루션	129	5천만원	30%
	스마트공장 현장지도	■ 현장지도(설비 및 솔루션 도입)	129	3백만원	-

Ⅳ. 사업별 세부내용

1 스마트공장 구축지원(시군보조)

□ 사업목적

○ 도내 중소기업 제조현장에 적합한 스마트공장 구축을 지원하여 제조 혁신 경쟁력 향상

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
○ 수행기관: 27개 시·군, 경기테크노파크
○ 지원대상: 스마트공장 구축 희망 중소기업
○ 사 업 비: 6,586백만원(도 1,976, 시군 4,610)
○ 사 업 량: 스마트공장 구축 지원 129개사 * 전년도 133개사

구 분	설비 및 솔루션 도입
지원내용	솔루션 연동 자동화장비 및 첨단기술이 적용된 스마트공장 솔루션 도입
사업량	129개사
기업당 지원금 *	50,000천원

* 기업자부담: 총사업비의 30% 별도

○ (주요내용) 유형별 스마트공장 구축

구 분	세부내용
설비	솔루션 연동 자동화장비, 제어기 공장설비 및 비전머신 등 장비도입
솔루션	제품설계·생산 공정 개선 등을 위한 IoT 등 첨단기술이 적용된 스마트 공장 솔루션(ICT연계, MES[4] 등)

2 스마트공장 현장지도(시군보조)

□ 사업목적

○ 스마트공장 제조혁신 전문가를 활용하여 스마트공장 구축계획 수립 및 구축 과정 애로사항 해결지원

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 1. ~ 12.

○ 지원대상: 스마트공장 구축 및 지원기업

○ 사 업 비: 387백만원(도 116, 시군 271)

○ 지원규모: 총129건(현장지도 129건)

○ 주요내용: 스마트공장 전문가의 기업 현장진단 및 구축과정 중 현장 애로 해결 지원

□ 주요 사업내용

지원유형	지원내용
현장지도	▪ **(스마트공장 구축 진행관리)** 도입-공급 간 의견 조율, 현장애로 해결지원, 구축 일정 및 과제 프로세스 관리, 공정개선, 근로환경 개선 등 ▪ **(납품검수 및 완료보고서 작성 지원)** 도입물품 검수 및 계약이행 내용확인, 완료보고서 검토, 구축 전후 성과분석(수준, 핵심성과지표, 재무, 일자리 등)

4) **생산 관리 시스템**(Manufacturing Execution System): 기업의 생산 현장에서 작업 일정, 작업 지시, 품질 관리, 작업 실적 집계 등 제반 활동을 지원하기 위한 관리 시스템

V. 사업별 예산

* 사업별 조정가능

(예산단위 : 천원)

구분	내용		산출내역	예산		
				합계	도비	시군비
총예산				**10,018,618**	**5,137,000**	**4,881,618**
경기테크노파크				**9,568,618**	**4,687,000**	**4,881,618**
스마트공장 구축지원				**8,195,940**	**3,314,322**	**4,881,618**
스마트공장 구축	**소계**			**7,726,740**	**3,116,022**	**4,610,718**
	도	ESG특화	5개사 × 80,000천원	400,000	400,000	-
		제조AI	5개사 × 100,000천원	500,000	500,000	-
		공동참여	4개사 × 30,000천원 × 2개컨소시엄	240,000	240,000	-
	시군보조	설비 & 솔루션	129개사 × 51,060천원 (대행수수료 포함)	6,586,740	1,976,022	4,610,718
스마트공장 현장지도	**소계**			**469,200**	**198,300**	**270,900**
	도	현장지도	18개사 × 2,000천원	36,000	36,000	-
		사후활용 점검	154개사 × 300천원	46,200	46,200	-
	시군보조	현장지도	129개사 × 3,000천원	387,000	116,100	270,900
스마트제조 산업 활성화				**301,678**	**301,678**	**-**
견학공장	디지털전환 견학공장 운영		3개사 × 2천만원	60,000	60,000	-
인력양성	디지털 제조혁신 전문인력 양성		디지털 제조혁신 3트랙 교육과정	30,000	30,000	-
디지털제조 혁신 네트워크 활성화	전시회 참가 지원, 얼라이언스 포럼 운영 및 정책발굴		전시회 참가지원 1회, 포럼 및 회의 3회	211,678	211,678	-
TP 운영비	**인건비**		전담 12, 참여 2	**770,000**	**770,000**	**-**
	사업관리비		평가관리비, 교육비, 회의행사비, 수수료 등	**280,000**	**280,000**	**-**
간접비			운영비의 2% 내외	**21,000**	**21,000**	**-**
경기도경제과학진흥원				**450,000**	**450,000**	**-**
경기 디지털제조 공급기술 글로벌화 지원				**450,000**	**450,000**	
디지털제조 공급기술 글로벌화	글로벌 기술사업화 컨설팅		IR 및 기술사업화컨설팅 등 8개사	21,010	21,010	-
	DX로드쇼		행사장, 비즈니스 매칭, 항공 및 지원 등	414,775	414,775	-
운영비	기타운영비		국내외여비, 사무용품 등	13,115	13,115	-
간접비			운영비의 2% 내외	1,100	1,100	-

붙임

2026년 지방보조사업 예산 및 사업량

(단위 : 천원, 개사, 건)

구 분	예산			사업량		비고
	계	도(30%)	시군(70%)	공장구축	현장지도	
계	**6,973,740**	**2,092,122**	**4,881,618**	**129**	**129**	
수원	216,240	64,872	151,368	4	4	
용인	216,240	64,872	151,368	4	4	
고양	108,120	32,436	75,684	2	2	
화성	1,675,860	502,758	1,173,102	31	31	
성남	270,300	81,090	189,210	5	5	
부천	54,060	16,218	37,842	1	1	
남양주	270,300	81,090	189,210	5	5	
안산	973,080	291,924	681,156	18	18	
평택	54,060	16,218	37,842	1	1	
안양	108,120	32,436	75,684	2	2	
시흥	432,480	129,744	302,736	8	8	
파주	432,480	129,744	302,736	8	8	
김포	378,420	113,526	264,894	7	7	
의정부	54,060	16,218	37,842	1	1	
광주	324,360	97,308	227,052	6	6	
하남	54,060	16,218	37,842	1	1	
양주	108,120	32,436	75,684	2	2	
광명	54,060	16,218	37,842	1	1	
군포	0	-	-			
오산	54,060	16,218	37,842	1	1	
이천	432,480	129,744	302,736	8	8	
안성	270,300	81,090	189,210	5	5	
구리	54,060	16,218	37,842	1	1	
의왕	54,060	16,218	37,842	1	1	
포천	162,180	48,654	113,526	3	3	'26년 예산 증액 예정 반영
양평	0	-	-			
여주	54,060	16,218	37,842	1	1	
동두천	54,060	16,218	37,842	1	1	
과천	0	-	-			
가평	0	-	-			
연천	54,060	16,218	37,842	1	1	